

# Shelly TRV Gen1

## Beacon-Skip / Recovery - Teststatistik und Zwischenstand

Auswertung der bisher bereitgestellten Logs, Status- und /stats-Daten  
Stand: 09.10.2026, ca. 08:00 Uhr

| Kernaussage                 | Bisheriger Befund                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unveränderte Firmware 2.2.4 | Recovery-Schleife reproduzierbar: „Beacon skip error! Attempt recovery“ -> Power-Save State 1 -> nach ca. 5 s zurück zu State 3.                                                                               |
| Ältere Firmware             | 2.1.0: im langen Test keine wiederkehrende Recovery beobachtet. 2.1.8: im erweiterten Test ebenfalls keine vergleichbare wiederkehrende Schleife. 2.1.3: Recovery-String im analysierten Image nicht gefunden. |
| Gepatchte 2.2.4             | Zwei physische TRVs laufen mit dem Ein-Byte-Patch. In den aktuellen Testfenstern keine Ziel-Recovery und kein wiederkehrender State-1-Wechsel beobachtet.                                                      |
| Stärkster Langzeittest      | 124.741 s = 34 h 39 min Uptime auf .228; WLAN/Cloud verbunden; desired_beacon_skip 20; beacon_err_counter 0.                                                                                                   |
| Thermostatfunktion          | Auf .88 ist im aktuellen Log reales Öffnen und Schließen des Ventils dokumentiert; Gerät ist kalibriert.                                                                                                       |
| Batterie                    | Noch kein Nachweis einer verbesserten Batterielaufzeit. Spannungswerte sind Momentaufnahmen und werden nicht als Verbrauchsrate interpretiert.                                                                 |

**Bewertung: Der Patch zeigt bis zum aktuellen Stand starke Runtime-Evidenz dafür, dass die gezielt untersuchte 2.2.4-Recovery-Schleife unterdrückt wird, während die beobachtete normale Beacon-Skip-Auswahl und die Thermostatfunktion erhalten bleiben.**

Wichtig: Das Dokument ist eine technische Zwischenbilanz der vorliegenden Testdaten. Es ist kein Beweis für Fehlerfreiheit, universelle Hardware-Kompatibilität oder eine quantifizierte Verbesserung der Batterielaufzeit.

# 1. Datenbasis und Firmwarestände

Die Auswertung fasst die im Untersuchungsverlauf bereitgestellten Shelly-TRV-Logs, Statusabfragen, /stats-Ausgaben sowie die dokumentierten Firmwarevergleiche zusammen. Mehrfach überlappende Logausschnitte werden nicht als unabhängige Geräteversuche gezählt.

| Firmware       | Build / Stand                                        | Beobachtung                                                                                                                                                                                                         | Bewertung                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.0          | 20211223-144805<br>v2.1.0@d30148ec                   | Betroffenes TRV auf 2.1.0 zurückgesetzt; auf demselben Haupt-WLAN im erweiterten Test keine wiederkehrende Recovery beobachtet. Ein dokumentierter Status zeigte 192.428 s Uptime (~53 h 27 min).                   | Starkes Vergleichsindiz gegen einen rein netzwerkbedingten Fehler.                 |
| 2.1.3          | 20220202-080736<br>v2.1.3@d255ad74                   | Statisch analysiert; RSSI-/Beacon-Skip-Logik vorhanden. Der String „Beacon skip error! Attempt recovery“ wurde im analysierten Image nicht gefunden. Diente außerdem als Ausgangsfirmware für einen Patch-OTA-Test. | Recovery-Pfad der 2.2.4 in dieser Form nicht nachgewiesen.                         |
| 2.1.8          | 20220811-152343<br>v2.1.8@5afc928c                   | In erweitertem Test keine vergleichbare wiederkehrende Recovery-Schleife; normales „current beacon skip is 20“ beobachtet.                                                                                          | Unterstützt Firmware-Abhängigkeit; keine pauschale Aussage zu jedem 2.1.x-Zustand. |
| 2.2.4 original | 20240619-130912<br>v2.2.4@ee290818                   | Recovery auf mehreren physischen SHTRV-01 reproduziert. Bei gutem RSSI typischerweise Skip 20; bei schwächerem RSSI auch Skip 15.                                                                                   | Fehlerbild klar reproduzierbar.                                                    |
| 2.2.4 patched  | gleiche Versionskennung; Ein-Byte-Control-Flow-Patch | Auf mindestens zwei physischen Geräten installiert und betrieben. Aktuelle Logs zeigen keine Ziel-Recovery; WLAN/Cloud und Thermostatfunktion bleiben funktionsfähig.                                               | Patchwirkung bisher konsistent.                                                    |

Hinweis zur Statistik: Für ältere Firmwarestände liegen nicht für jede Testphase identische /stats-Felder oder gleich lange Logfenster vor. Deshalb werden nur Werte numerisch verglichen, die tatsächlich dokumentiert sind.

## 2. Original 2.2.4: reproduziertes Fehlerbild

Die unveränderte 2.2.4 zeigte in mehreren Logs die charakteristische Sequenz:

| Schritt | Logereignis                            | Typischer zeitlicher Zusammenhang |
|---------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| 1       | Beacon skip error! Attempt recovery    | am Minutenzyklus                  |
| 2       | Enter powersave state 1                | unmittelbar danach                |
| 3       | Enter powersave state 3 (skip 20 / 15) | typisch etwa 5 s später           |

In einem Original-2.2.4-Log ist die Sequenz über aufeinanderfolgende Minuten wiederholt dokumentiert, beispielsweise bei RSSI um -60 bis -62 dBm und Beacon Skip 20. Ein weiteres Gerät zeigte das gleiche Recovery-Muster bei schwächerem RSSI mit State 3 (skip 15). Damit ist das Verhalten weder auf ein einzelnes TRV noch auf schlechte Signalstärke allein beschränkt.

Netzwerk-A/B-Tests: Auf dem Haupt-WLAN war die Recovery reproduzierbar; auf dem Gast-WLAN desselben Funkumfelds blieb sie im beobachteten Zeitraum aus. Das Abschalten von ColoT sowie Mesh-/Band-Steering beseitigte das Verhalten auf dem Haupt-WLAN nicht.

### Die beobachtete normale RSSI-abhängige Auswahl des gewünschten Beacon-Skip-Werts ist:

| RSSI            | Desired Beacon Skip |
|-----------------|---------------------|
| >= -69 dBm      | 20                  |
| -79 bis -70 dBm | 15                  |
| < -79 dBm       | 10                  |

Der Patch verändert diese Schwellen nicht. Er ersetzt den bedingten Eintritt in den zusätzlichen 2.2.4-Recovery-Block durch einen Sprung zur gemeinsamen Fortsetzung.

### 3. Aktueller Patch-Langzeitstand

Die folgenden Werte stammen aus den am 09.10.2026 bereitgestellten aktuellen Status- und /stats-Abfragen.

| Merkmal                   | TRV .228                                                    | TRV .88                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Firmware                  | patched 2.2.4                                               | patched 2.2.4                                                   |
| Uptime                    | 124.741 s<br>34 h 39 min                                    | 30.671 s<br>8 h 31 min                                          |
| RSSI                      | -58 dBm                                                     | -52 dBm                                                         |
| Cloud                     | verbunden                                                   | verbunden                                                       |
| Kalibriert                | ja                                                          | ja                                                              |
| Batterie                  | 99 % / 3,940 V                                              | 94 % / 3,817 V                                                  |
| reboot_counter            | 1                                                           | 1                                                               |
| reconnect_counter         | 2                                                           | 1                                                               |
| desired_beacon_skip       | 20                                                          | 20                                                              |
| real_beacon_skip          | 1                                                           | 3                                                               |
| beacon_err_counter        | 0                                                           | 0                                                               |
| Recovery im aktuellen Log | nicht beobachtet                                            | nicht beobachtet                                                |
| State 1 im aktuellen Log  | nicht beobachtet                                            | nicht beobachtet                                                |
| Normales Skip-Logging     | 30 Treffer „current beacon skip is 20“ im ausgewerteten Log | im aktuellen Log nicht wörtlich vorhanden; desired=20 in /stats |
| Ventilfunktion            | bereits zuvor getestet                                      | Öffnen und Schließen im aktuellen Log bestätigt                 |

#### Interpretation von real\_beacon\_skip

Die Werte 1 bzw. 3 dürfen derzeit nicht mit dem tatsächlich im WLAN-Stack verwendeten Skip-Wert oder mit der internen Recovery-Bedingung gleichgesetzt werden. Die genaue Semantik dieses Diagnosefeldes ist nicht bewiesen. Entscheidend ist, dass desired\_beacon\_skip = 20 und beim .228 gleichzeitig wiederholt „current beacon skip is 20“ geloggt wird.

#### Ventilnachweis .88

Das aktuelle Log dokumentiert eine Bewegung von Position 1 auf 69 (68 Schritte, Richtung open) und später exakt 68 Schritte zurück auf Position 1 (Richtung close). Damit ist die mechanische Regelbewegung unter gepatchter Firmware direkt im Laufzeitlog belegt.

## 4. Vergleichsmatrix: Fehlerbild vor und nach Patch

| Recovery-String       | reproduzierbar, in Problem-Logs wiederholt              | in aktuellen Patch-Logs nicht beobachtet            |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Power-Save State 1    | wiederholt direkt nach Recovery                         | kein wiederkehrender State-1-Wechsel beobachtet     |
| State 3 / Beacon Skip | 20 bzw. 15 je nach RSSI; nach Recovery erneut gesetzt   | normale RSSI-abhängige Auswahl bleibt erhalten      |
| WLAN / Cloud          | grundsätzlich funktionsfähig trotz Recovery             | auf beiden aktuellen Testgeräten funktionsfähig     |
| Thermostat / Ventil   | grundsätzlich funktionsfähig                            | Kalibrierung und physische Ventilbewegung bestätigt |
| Langzeitbeobachtung   | Recovery konnte ungefähr minütlich auftreten            | .228 aktuell >34 h ohne beobachtete Ziel-Recovery   |
| Batterielaufzeit      | Verdacht auf erhöhten Verbrauch war Untersuchungsanlass | Verbesserung noch nicht quantifiziert / bewiesen    |

### Zwischenfazit

Die bislang stärkste Aussage ist nicht „Batterieproblem gelöst“, sondern: Der gezielt gepatchte Control-Flow-Pfad korreliert auf mehreren physischen Geräten mit dem Ausbleiben der zuvor reproduzierbaren Recovery-Schleife, während normale Beacon-Skip-Auswahl, WLAN, Cloud und Thermostاتفunktion weiter beobachtet werden.

Die Evidenz ist inzwischen deutlich stärker als beim ersten Kurztest: Ein gepatchtes Gerät hat den 24-Stunden-Punkt klar überschritten und liegt bei rund 34 h 39 min Uptime; das zweite Gerät liefert zusätzlich einen direkten Öffnen-/Schließen-Nachweis.

## 5. Batterie: aktueller Erkenntnisstand

Die Batteriefrage wird bewusst getrennt von der funktionalen Patchwirkung bewertet. Einzelne Spannungswerte sind wegen Last, Temperatur, Zellrelaxation und Messstreuung keine belastbare Verbrauchsrate.

| Messpunkt                        | Batterie | Spannung | Interpretation                          |
|----------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------|
| Früher Patch-Langzeittest (~1 h) | 99 %     | 4,069 V  | Momentaufnahme                          |
| Patch-Langzeittest >9 h          | 99 %     | 4,038 V  | -31 mV nicht als Verbrauchsrate werten  |
| .228 aktuell >34 h               | 99 %     | 3,940 V  | weiter beobachten                       |
| .88 aktuell >8 h                 | 94 %     | 3,817 V  | anderes Gerät / anderer Ausgangszustand |

Für einen belastbaren Batterie-Vergleich wären möglichst identische Gerätebedingungen sinnvoll: gleicher Batterietyp und Ladezustand, vergleichbare Raumtemperatur, RSSI-/WLAN-Bedingungen, Ventilaktivität und Beobachtungsdauer. Erst über mehrere Tage bis Wochen wird ein Trend sinnvoll interpretierbar.

## 6. Evidenzstufe und offene Punkte

| Punkt                                                 | Status                     |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| Recovery auf original 2.2.4 reproduziert              | bestätigt                  |
| Mehr als ein physisches Gerät betroffen               | bestätigt                  |
| Ältere Firmware zeigt im Vergleich anderes Verhalten  | bestätigt / starke Evidenz |
| Patch lässt 2.2.4 booten                              | bestätigt                  |
| Normale Beacon-Skip-Auswahl nach Patch                | bestätigt                  |
| WLAN und Cloud nach Patch                             | bestätigt                  |
| Kalibrierung und Ventilbewegung nach Patch            | bestätigt                  |
| >24 h Patch-Runtime ohne beobachtete Ziel-Recovery    | bestätigt (.228)           |
| Verbesserte Batterielaufzeit                          | offen                      |
| Exakte Low-Level-Ursache im WLAN-Stack                | offen                      |
| Semantik von real_beacon_skip                         | offen                      |
| Universelle Kompatibilität aller TRV-Hardware / WLANs | nicht bewiesen             |

### Empfohlene nächste Messpunkte

1) .228 weiterlaufen lassen und bei 48 h / 72 h erneut Status + /stats + Log erfassen. 2) .88 ebenfalls über 24 h bringen. 3) Batterie nicht anhand einzelner mV-Differenzen bewerten, sondern Zeitreihe führen. 4) Nach kontrolliertem Reboot erneut prüfen, ob die Recovery weiterhin ausbleibt. 5) Wenn möglich später ein ungepatchtes 2.2.4-Gerät parallel unter vergleichbaren Bedingungen als Kontrollgerät betreiben.

### Datenquellen / Nachvollziehbarkeit

Grundlage sind die im Untersuchungsverlauf bereitgestellten Shelly-TRV-Logs und Status-/Stats-Ausgaben, darunter Original-2.2.4-Problem-Logs, 2.1.0-/2.1.8-Vergleichsdaten, die dokumentierte 2.1.3-Analyse sowie die aktuellen gepatchten Geräte .228 und .88. Das Dokument fasst den Stand zusammen; es ersetzt nicht die Rohlogs.

Erstellt als technische Zwischenbilanz - Stand 09.10.2026.